UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE ALCANCE · MONITOREAR Y CONTROLAR EL ALCANCE

Informe de avance del producto por EDT N.º 1

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	ALC-05 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	ALC-05
Título	Informe de avance del producto por EDT N.º 1
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Alcance
Área de enfoque	Monitoreo y control
Proceso	Monitorear y controlar el alcance
Salida que documenta	Información de desempeño del trabajo y entregables verificados

> **Nota.** Compara lo que existe hoy del sistema con cada paquete de trabajo de la EDT, separa lo real de lo que es demostración y prepara la presentación del entregable al docente asesor.

Contenido

1. Propósito y corte 3
2. Avance por paquete de trabajo 3
3. Entregable que se demuestra 4
4. Qué es real y qué es demostración 5
5. Ajustes aplicados al prototipo 5
6. Guion de la demostración 6
7. Qué sigue 6

1. Propósito y corte

Monitorear y controlar el alcance es comparar el trabajo hecho con la línea base. Fecha de corte: 10/10/2026. Los sprints del proyecto empiezan el 12/10/2026, así que lo que se mide aquí es el punto de partida del producto: el prototipo heredado de la fase de formulación, con los ajustes aplicados el 10/10/2026.

Página del prototipo	https://proyecto-siat.vercel.app
API del prototipo	https://proyecto-siat.onrender.com
Repositorio del sistema	https://github.com/Jhostin2210/Proyecto-SIAT

2. Avance por paquete de trabajo

Tabla 1. Estado de los 20 paquetes de la EDT al 10/10/2026

Paquete	Estado	Qué existe hoy	Qué falta para cumplir el criterio
1.1.1 Cronograma de hitos	**Cumplido**	Línea base del cronograma, versión 3 (CRO-01).	Mantenerlo actualizado ante cada cambio.
1.1.2 Informes de avance	**En curso**	Informe de desempeño N.º 1 (GOB-09).	Un informe al cierre de cada sprint.
1.1.3 Actas y control de cambios	**En curso**	Registro de cambios con 10 solicitudes (GOB-10).	Actas de las reuniones desde el inicio.
1.2.1 Integración de datos (ETL)	**Demostrable**	Base de datos de once tablas y carga del registro de notas, probada con el registro real de noviembre y diciembre de 2025 en un equipo del proyecto: 715 notas de 44 estudiantes, reconciliadas y sin duplicados.	Exportaciones de Cubicol, base gestionada en la nube y consentimiento para cargar ahí datos reales.
1.2.2 Calidad de datos	**Demostrable**	Ocho reglas de validación, reporte de calidad y tarea programada que se ejecuta cada noche.	Quince noches seguidas sin fallas y validación sobre los datos completos del colegio.
1.3.1 Entrenamiento del modelo	**Prototipo**	Modelo Random Forest de demostración, entrenado con un conjunto de datos sintético.	Entrenarlo con datos reales del colegio.
1.3.2 Clasificación de riesgo	**Prototipo**	Nivel de riesgo de cada estudiante con una regla provisional de tres niveles, que será la referencia del modelo.	Reemplazar la regla por el modelo validado y ejecutarlo cada semana.
1.3.3 Validación del modelo	**No iniciado**	No hay métricas reales: las que mostraba el prototipo se retiraron.	Validar con datos que el modelo no vio (SC-08).
1.4.1 Motor de alertas	**Prototipo**	Lista de alertas en pantalla para los niveles medio y alto.	Envío por correo, historial y registro de seguimiento.
1.4.2.1 Diseño de la interfaz	**Demostrable**	Prototipo navegable en línea: inicio, estudiantes, riesgos y simulador.	Mostrarlo a los docentes y recoger sus observaciones.
1.4.2.2 Desarrollo del tablero	**Prototipo**	Tablero, lista y ficha del estudiante que leen la base de datos; tarjeta de datos y calidad.	Datos reales en la nube, filtros por nivel educativo y reportes exportables.
1.4.2.3 Pruebas con usuarios	**No iniciado**	—	Pruebas con al menos tres docentes.
1.4.3 Roles y accesos	**No iniciado**	La tabla de usuarios está en el esquema; no hay ingreso con usuario y contraseña.	Autenticación y vistas por rol.
1.5.1 Despliegue del sistema	**Prototipo**	Entorno de demostración en línea (página y API).	Entorno de producción con base de datos gestionada y tarea programada (GOB-05).
1.5.2 Manual de usuario	**No iniciado**	—	Manual de usuario.

Paquete	Estado	Qué existe hoy	Qué falta para cumplir el criterio
1.5.3 Manual técnico	**No iniciado**	Guía de instalación, arquitectura y pruebas en el repositorio del sistema.	Manual técnico completo.
1.5.4 Plan de capacitación	**No iniciado**	—	Plan de capacitación.
1.5.5 Capacitación y cierre	**No iniciado**	—	Capacitación y cierre.
1.6.1 Pruebas de integración y rendimiento	**No iniciado**	—	Pruebas de integración y rendimiento.
1.6.2 Piloto y retroalimentación	**No iniciado**	—	Piloto con tres docentes tutores.

Cumplido: cumple su criterio de aceptación. En curso: gestión que continúa todo el proyecto. Demostrable: se puede mostrar, con su criterio cumplido en parte. Prototipo: versión de demostración que aún no cumple el criterio.

Tabla 2. Resumen del avance

Estado	Paquetes
Cumplido	1
En curso	2
Demostrable	3
Prototipo	5
No iniciado	9
Total	**20**

El avance coincide con el cronograma: los paquetes de datos corresponden al Sprint 2, los del modelo al Sprint 3 y los de alertas y tablero al Sprint 4. En interfaz el producto está adelantado, porque el prototipo se construyó en la fase de formulación.

3. Entregable que se demuestra

Tabla 3. Paquetes que se demuestran

Paquete de la EDT	Criterio de aceptación	Situación	Evidencia
1.4.2.1 Diseño de la interfaz	Maquetas aprobadas por el equipo y mostradas a docentes antes de desarrollar.	Cumplido en parte: falta mostrarlo a los docentes.	Prototipo navegable en línea.
1.2.1 Integración de datos	Carga sin duplicados, validada con reconciliación en tres fechas.	Cumplido en parte: reconciliación correcta en una fecha, con el registro de un docente.	Resultado de la carga y bitácora de cargas.
1.2.2 Calidad de datos	Sin vacíos críticos, duplicados ni inconsistencias; reporte de calidad.	Cumplido en parte: reglas y reporte listos; faltan los datos completos.	Reporte de calidad y ejecuciones nocturnas.

Son los paquetes cuyo resultado se puede mostrar funcionando hoy sin presentar como terminado algo que no lo está. Los de datos corresponden al Sprint 2 y se adelantaron con el registro de notas que el colegio ya había entregado.

4. Qué es real y qué es demostración

Tabla 4. Lo que la demostración muestra de verdad

Elemento	Situación	Detalle
Pantallas y navegación	**Real**	Inicio, estudiantes, ficha, riesgos y simulador funcionan.
Conexión de la página con la API	**Real**	La página consulta la API en línea y muestra de dónde vienen los datos.
Cálculo del riesgo en el simulador	**Real**	Lo calcula el modelo cargado en la API, no una regla escrita en la página.
Tres niveles de riesgo	**Real**	Bajo, medio y alto, como define el alcance. Los cortes son provisionales.
Base de datos, carga y validación	**Real**	La carga se probó con el registro real del colegio en un equipo del proyecto; la validación corre cada noche.
Estudiantes y notas de la página pública	**Práctica**	Notas inventadas con la estructura del registro real: 45 estudiantes ficticios. Los datos reales no se publican sin el consentimiento de los apoderados.
Nivel de riesgo de cada estudiante	**Regla provisional**	Regla simple y visible, no Machine Learning. Será la referencia contra la que se compare el modelo.
Modelo del simulador	**Demostración**	Entrenado con datos sintéticos: no demuestra capacidad de predicción (SC-08).
Gráfico de tendencia	**Ilustrativo**	No hay historial real de alertas.
Métricas del modelo	**No hay**	Se publicarán cuando el modelo se valide con datos reales.
Alertas por correo, usuarios y roles	**No hay**	Corresponden al Sprint 4.

Nota. La página lleva un rótulo permanente de «Demostración» que dice lo mismo que esta tabla.

5. Ajustes aplicados al prototipo

Para que la demostración coincida con la documentación, el 10/10/2026 se aplicaron estos ajustes en el repositorio del sistema:

- La página consulta la API en línea; antes apuntaba a una dirección local y mostraba datos fijos.
- El simulador pide el cálculo al modelo de la API; si la API no responde, lo dice y no presenta el resultado como si fuera del modelo.
- Tres niveles de riesgo en la página y en la API (solicitud de cambio SC-04).
- Rótulo visible de demostración y de origen de los datos.
- La API ya no devuelve métricas por defecto y tiene una consulta de estado que informa qué es real y qué es de ejemplo (incidente IN-03).
- Guía del repositorio con el estado real del sistema.
- Base de datos nueva: los estudiantes se identifican por código y no se guardan nombres.

- Carga del registro de notas del colegio, con anonimización, control de duplicados y reconciliación.
- Validación de los datos con ocho reglas, ejecutada cada noche por una tarea programada.
- Regla provisional del nivel de riesgo, en reemplazo de los valores de ejemplo.
- Documentos de arquitectura, de datos y variables, y de pruebas en el repositorio del sistema.

El modelo no se cambió: se entrena y valida con datos reales en el Sprint 3. La variable de pensiones ya no forma parte de los datos de los estudiantes.

6. Guion de la demostración

Duración: unos cinco minutos. Conviene abrir la página unos minutos antes, porque la API tarda cerca de un minuto en responder la primera vez.

1. **Ubicar el entregable.** Mostrar en la EDT el paquete 1.4.2.1 y su criterio de aceptación.
2. **Panel principal.** Señalar el rótulo de demostración y explicar qué es de práctica. Mostrar la tarjeta de datos y calidad, la distribución por nivel de riesgo y las alertas.
3. **Estudiantes.** Filtrar por nivel de riesgo y abrir la ficha de un estudiante: se identifica por código y muestra el motivo de su nivel.
4. **Simulador.** Ingresar notas bajas y varias inasistencias: el modelo de la API devuelve riesgo alto y los factores. Cambiar a notas altas: devuelve riesgo bajo.
5. **Datos.** Abrir la consulta de estado de la API (datos de práctica, periodos y regla provisional) y el historial de la validación nocturna en el repositorio.
6. **Avance por EDT.** Mostrar la tabla de la sección 2 y lo que sigue en el cronograma.

7. Qué sigue

Tabla 5. Próximos cambios del producto según el cronograma

Sprint	Cierre	Qué cambia en el producto
Sprint 1 · Análisis y diseño	06/11/2026	Variables validadas con los docentes y arquitectura definitiva. El prototipo se muestra a los docentes.
Sprint 2 · Gestión y datos	04/12/2026	Base gestionada en la nube con las notas reales del colegio, una vez resuelto el consentimiento; la página deja de usar datos de práctica.
Sprint 3 · Modelo ML	30/12/2026	Modelo entrenado y validado con datos reales; se publican sus métricas.
Sprint 4 · Alertas y tablero	29/01/2027	Alertas por correo, reportes y acceso por rol.

No se generan solicitudes de cambio a partir de este informe. El siguiente se emite al cierre del Sprint 1.